

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (f \circ g)(v) &= \lambda v \\ \Leftrightarrow f(g(v)) &= \lambda v \\ \Leftrightarrow f^{-1}(f(g(v))) &= f^{-1}(\lambda v) \text{ car } f^{-1} \circ f = \text{id}_V \\ \Leftrightarrow g(v) &= \lambda f^{-1}(v) \text{ car } f^{-1} \circ f = \text{id}_V \text{ et } f^{-1} \text{ linéaire} \\ \Leftrightarrow g(f(f^{-1}(v))) &= \lambda f^{-1}(v) \text{ car } f \circ f^{-1} = \text{id}_V \\ \Leftrightarrow (g \circ f)(f^{-1}(v)) &= \lambda f^{-1}(v) \\ \Leftrightarrow f^{-1}(v) &\in \text{Ker}(g \circ f - \lambda \text{id}_V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k(k-1) \binom{n}{k} &= k(k-1) \times \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1) \times (n-2)!}{(k-2)!((n-2)-(k-2))!} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \widetilde{x}_1(t) = \frac{a-2b+2c}{9} + \frac{8a+2b-2c}{9} e^{9t} \\ \widetilde{x}_2(t) = \frac{-2b+4b-4c}{9} + \frac{2a+5b+4c}{9} e^{9t} \\ \widetilde{x}_3(t) = \frac{2a-4b+2c}{9} + \frac{-2a+4b+5c}{9} e^{9t} \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k}$$

L'égalité (*) est vraie pour $n=0$ (immédiate).

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1}$$

où on est passé de la troisième à la deuxième en changeant d'indice $k' = k-1$ et on conclut par récurrence. L'égalité (*) est vraie pour $n=0$ (c'est immédiat).
Pour montrer (***) pour $n \geq 2$, on écrit :

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k}$$

EXERCICES

D'ALGÈBRE ET D'ANALYSE

154 exercices corrigés de première année

Table des matières

Avant-propos	v
Table des matières	vii
1 Introduction à la logique mathématique	1
2 Structures fondamentales	13
3 Le corps des réels	33
4 Le corps des complexes	51
5 Suites numériques	79
6 Polynômes et fractions rationnelles	107
7 Espaces vectoriels et applications linéaires	141
8 Matrices et déterminants	167
9 Réduction des endomorphismes	191
10 Continuité des fonctions réelles	223
11 Fonctions usuelles	255
12 Comparaison locale de fonctions	279
13 Dérivabilité des fonctions réelles	297
14 Développements limités	323
15 Calcul intégral	359
16 Équations différentielles	405